

Comment utiliser la foule à son avantage pour retrouver ses amis dans un festival ?

Ou la conception d'un système embarqué de localisation interpersonnelle

Olivier Goussin

Juillet 2025

1 Contexte et motivation

Dans les environnements densément peuplés (festivals, manifestations, concerts...), retrouver ses amis devient rapidement un défi, surtout en l'absence de réseau mobile stable ou de couverture GPS fiable. Ce projet vise à concevoir un système de localisation **entièrement autonome et décentralisé**, permettant aux individus de se repérer les uns par rapport aux autres, sans avoir recours à des smartphones ou à une infrastructure extérieure.

2 Objectifs

- Concevoir un dispositif individuel permettant d'estimer la **distance** et la **direction** d'un proche à proximité.
- Fonctionner en mode **pair-à-pair**, sans serveur central ni connectivité Internet.
- Maximiser l'autonomie énergétique à travers des choix matériels et algorithmiques sobres.
- Fournir une interface simple : écran rond, retour haptique, bouton de recherche.

3 Architecture matérielle

- **Microcontrôleur** : ESP32-C2 (Wi-Fi / BLE / faible consommation)
- **Communication longue portée** : LoRa SX1278 (868 MHz)
- **Localisation** : GPS u-blox NEO-6M
- **Affichage** : écran TFT LCD circulaire 1.3" (GC9A01)
- **Capteurs** : MPU6050 (accéléromètre + gyroscope)
- **Retour utilisateur** : bouton(s), moteur vibrant (coin cell)

4 Stratégie de communication

Les messages sont diffusés en **broadcast LoRa**, de manière périodique ou sur activation utilisateur. Lorsqu'un appareil cible reconnaît l'identifiant de l'expéditeur (présent dans sa liste de contacts), il répond avec sa position.

- Le dispositif récupère la position GPS de l'ami.
- Il calcule ensuite sa direction et sa distance relatives.
- Une interface graphique sous forme de **radar** affiche la direction approximative, et un retour haptique peut signaler une proximité immédiate.

5 Stockage des contacts

Chaque contact est enregistré localement dans la mémoire flash de l'ESP32, via le système de fichiers SPIFFS. Un contact contient :

- Un identifiant unique
- Un alias (optionnel)
- Une clé secrète de chiffrement (voir section sécurité)

6 Limites et défis

- **Portée réelle du LoRa** : la portée est fortement dépendante du bruit ambiant, des obstacles et de la densité humaine.
- **Collisions radio** : tous les messages étant émis sur la même fréquence, il faut synchroniser les transmissions pour limiter les pertes. Un système de **retard aléatoire** et de **priorisation** peut être implémenté.
- **Optimisation énergie et bande passante** : le module GPS n'est activé qu'en cas de déplacement significatif (détecté via accéléromètre), ce qui permet d'économiser à la fois de l'énergie et du temps de traitement.
- **Contrôle du flot de messages** : un champ TTL (Time-To-Live) est intégré à chaque paquet pour limiter sa durée de vie. Les paquets expirés sont ignorés, ce qui évite les boucles et le flood du réseau.

7 Réseau maillé (mesh)

Chaque appareil agit également comme un **nœud relais**, permettant d'amplifier la portée du système sans infrastructure supplémentaire.

- Un message contient : un ID unique, un identifiant source, une destination (facultative), et un TTL.
- Si le message est nouveau (non présent dans le cache local) et que le TTL est positif, il est relayé après un léger délai aléatoire.
- Si le message est destiné à l'appareil récepteur, il n'est traité qu'une seule fois, même s'il a été reçu via plusieurs chemins.

Un cache circulaire permet de mémoriser les derniers messages reçus afin d'éviter les doublons. Ce système assure une **résilience** en cas de perte de paquets, et permet la découverte indirecte d'un ami via des tiers.

8 Sécurité

Pour éviter l'interception, la falsification ou l'analyse des messages échangés :

- **Chaque paire d'amis** échange une **clé symétrique** au moment du pairage (via QR code, NFC ou communication locale temporaire).
- Les messages sont ensuite **chiffrés** à l'aide d'un algorithme léger (ex : AES-128 ou ChaCha20).
- Un **code HMAC** (Hash-Based Message Authentication Code) garantit l'intégrité et l'authenticité des données.

Les relais, quant à eux, se contentent de relayer les paquets chiffrés sans en connaître le contenu. Cela permet de garantir la **confidentialité** même dans un réseau ouvert.

9 Conclusion

Ce projet propose une alternative décentralisée à la localisation interpersonnelle dans des contextes à forte densité. Le prototype permet d'explorer :

- Les limites de précision et de portée des technologies embarquées.
- La conception d'un réseau maillé résilient, sans infrastructure.
- Des compromis intelligents entre sécurité, performance, et sobriété énergétique.

Code source et documentation :

https://github.com/pas_encore_de_repo:(

Sources

- <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/flash-memory>
- <https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32c2>
- https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3179/sx1276_77_78_79.pdf
- https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf
- <https://www.buydisplay.com/download/ic/GC9A01A.pdf>
- <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>